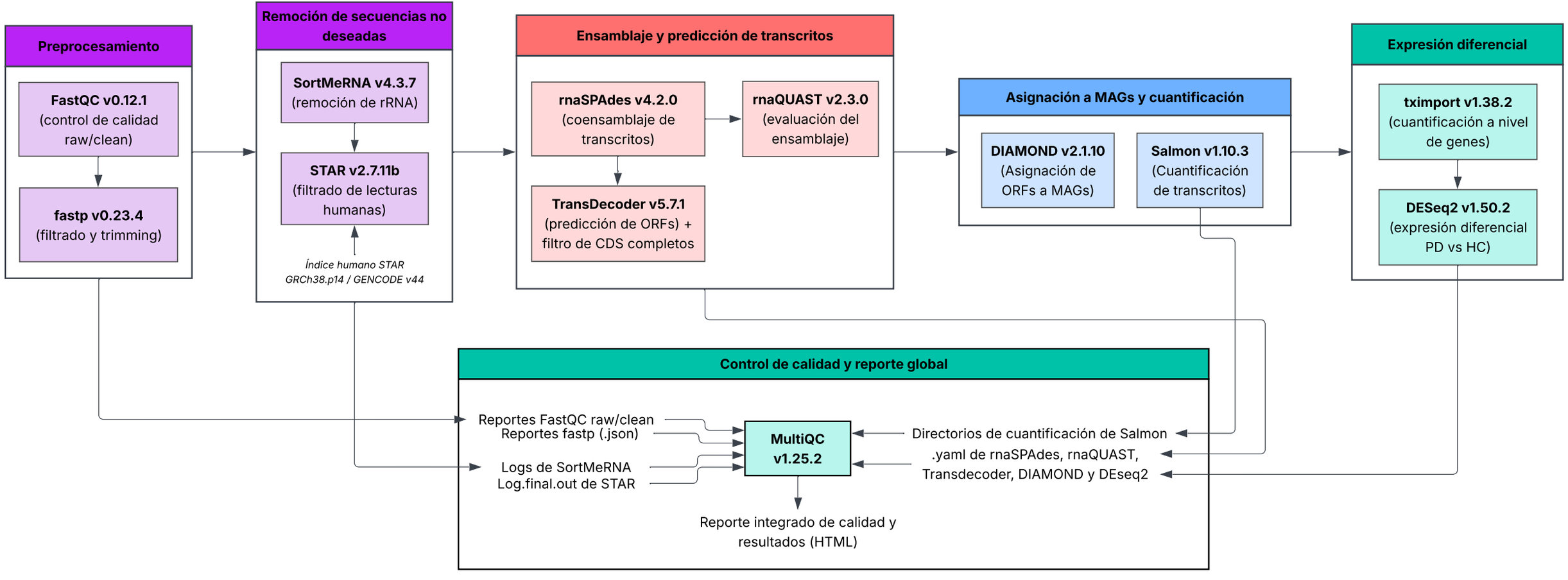

Preprocesamiento
FastQC v0.12.1
(control de calidad raw/clean)
fastp v0.23.4
(filtrado y trimming)
Remoción de secuencias no deseadas
SortMeRNA v4.3.7
(remoción de rRNA)
STAR v2.7.11b
(filtrado de lecturas humanas)
Índice humano STAR
GRCh38.p14 / GENCODE v44
Ensamblaje y predicción de transcritos
rnaSPAdes v4.2.0
(coensamblaje de transcritos)
rnaQUAST v2.3.0
(evaluación del ensamblaje)
TransDecoder v5.7.1
(predicción de ORFs) + filtro de CDS completos
Asignación a MAGs y cuantificación
DIAMOND v2.1.10
(Asignación de ORFs a MAGs)
Salmon v1.10.3
(Cuantificación de transcritos)
Expresión diferencial
tximport v1.38.2
(cuantificación a nivel de genes)
DESeq2 v1.50.2
(expresión diferencial PD vs HC)
Control de calidad y reporte global
Reportes FastQC raw/clean
Reportes fastp (.json)
Logs de SortMeRNA
Log.final.out de STAR
MultiQC
v1.25.2
Directorios de cuantificación de Salmon
.yaml de rnaSPAdes, rnaQUAST,
Transdecoder, DIAMOND y DEseq2
Reporte integrado de calidad y resultados (HTML)